

기술 & 시장 리포트

공장에너지관리시스템 (FEMS)

Energy Management System

P19EC002

손에 잡히는 특허 Report
IP Reports within Your Grasp

IPTargets

SAMPLE

공장에너지관리시스템(FEMS)은 공장 내 모든 라인 별 에너지 사용량 데이터를 세분화해 수집하고, 수집된 데이터 분석을 통해 최적으로 관리해 에너지 절감 및 생산성 향상을 제공하는 솔루션이다. 제조, 철강, 산업단지, 조선, 항공, 반도체 등 산업공장은 물론 스마트 공장 및 스마트그리드 분야에서 폭넓게 활용된다. 공장에너지관리시스템 분야 특허 기술 트렌드 및 시장 동향을 분석한다. <편집자>

기술 및 특허 동향

공장에너지관리시스템(FEMS) 기술 개요

공장에너지관리시스템은 공장에 설치되어 전체적인 설비와 기계들의 에너지 사용을 계측하고 실시간으로 모니터링하며 제어 및 관리하는 시스템이다. 공장 내 모든 라인별 에너지 사용량 데이터를 세분화해 수집하고, 수집된 데이터의 분석으로 가동 상태별 에너지의 낭비요소와 균일하지 못한 에너지 분배요소를 관리해 설비나 기계의 상태를 최적으로 관리한다. 이를 통해 에너지 절감과 생산성 향상을 제공할 수 있도록 하는 에너지관리시스템이다.

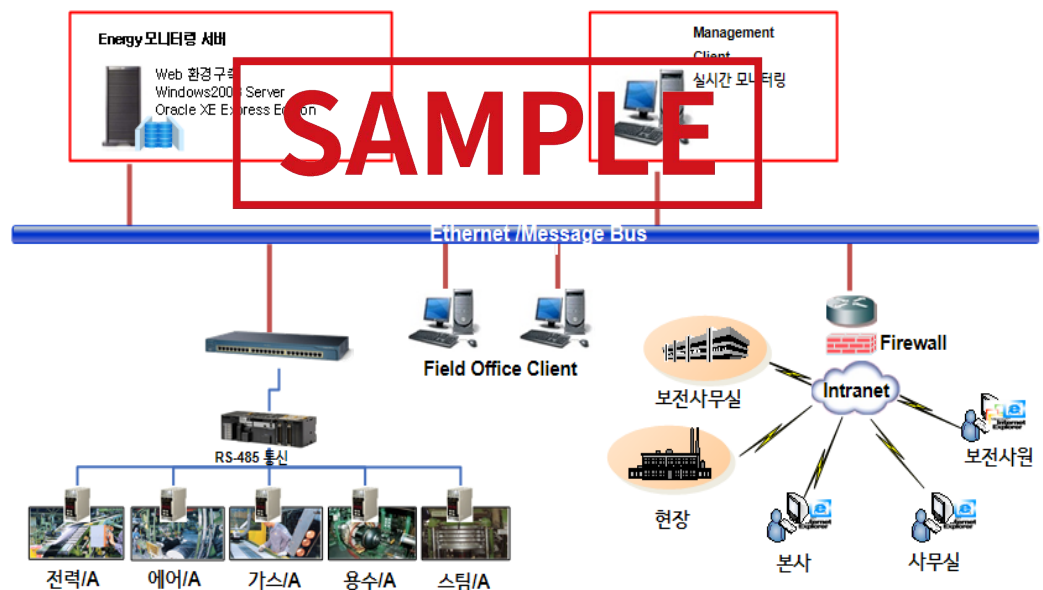
에너지 사용량 계측부터 측정된 데이터를 저장 및 관리하고, 에너지 사용량을 일정 주기로

분석해 에너지 비용을 산출하는 관리 서버 및 모니터링 단말기를 포함한다. 에너지 소비량 측정 시, 전력 소비량, 공기 소비량, 가스 소비량, 용수 소비량, 스팀 소비량에 대해 공장 라인별 측정 및 관리가 가능하다. 공장별 에너지 가동 상태를 분석해 각 공장 상황에 맞는 에너지 관리를 함으로써 에너지 절감과 생산성을 향상시키는 주요 개량기술이다.

공장 라인별 전력 사용량 측정 및 설비별 세분화된 분석을 통해 에너지 누수 확인과 설치 미터기와 시스템 간의 안정적인 연계 상태를 관리 가능하며, 각 공장별 맞춤형한 분석이 가능함으로써 기술 개척성과 차별성에서 우위를 보인다.



공장에너지 관리 기술은 현재 기술적용 및 시장형성 초기단계라고 할 수 있고, 미래기술 전망에도 부합하는 기술이다. 대체 기술들 및 제품이 존재하지만 핵심적인 요소를 대체하지는 못하고 있으며 국내 경쟁업체도 많지 않다. 관련 기술이 다소 복잡해 신규 업체가 모방을 통해 유사 제품 확보하기 쉽지 않을 것으로 판단된다. 회피 비용이 높고 및 회피 설계도 쉽지 않은 점을 감안하면, 독창적 강점을 제공한다.



공장에너지관리시스템의 구축 목적 및 필요성은 다음과 같다.

▶ 에너지 절약에 대한 표준화 및 시스템적 접근

- 에너지의 효율적 사용과 절약을 위한 표준화된 시스템 제공
- 최고경영자를 중심으로 일부 부서에 국한되지 않는 전사적 관리 시스템
- 에너지관리가 공급자 중심에서 사용자 중심으로 관리체계 전환

▶ 생산성 향상을 위한 시스템

- 고유가시대의 지속으로 에너지 절약과 관리에 대한 관심 증대
- 생산공장 내 에너지 사용량과 에너지 사용량 대비 생산 실적 파악
- 계량시스템의 모니터링 시스템 및 전산화 구축

▶ 선진국을 중심으로 확산중인 에너지관리 인증제도

- 미국, 덴마크, 영국, 네덜란드, 캐나다, 아일랜드, 스웨덴, 호주 등 10개국
- 중국, 브라질 등 신흥개발국도 도입 추진 중

▶ 해외의 에너지경영시스템 도입효과

- 정량적 효과: 에너지 절감을 통한 원가 절감(3~30%)
- 정성적 효과: 친환경 기업 이미지 홍보, 기후변화협약 대응, 에너지절약 인식 제고

구 분	설 명
피에스텍	IT를 이용한 전력시스템 구축 전문업체로, 전력산업 관련 계량계측 및 정보통신에 관한 기술과 제품을 제공해 차세대 유비쿼터스 전력망 구현을 위해 노력하고 있음. IT를 이용한 AMR(Advanced Meter Reading) 시스템은 에너지최적화를 위한 Tool로써 에너지효율화 추진에 핵심적인 역할을 하고 있음.
이지세이버	에너지관리 전문업체로 사무실과 가정에서 비효율적으로 낭비되는 전기를 능동적으로 관리, 통제해 보다 효율적인 전기사용으로 에너지절약을 극대화할 수 있는 보급형 에너지관리시스템을 개발함.
가교테크	전력 및 통신 전문기업으로 신재생에너지 전력망, 정보통신사업, 전력 자동측정 및 제어장치 등의 기술을 개발하고 있음.
포스코아이씨티	국내 전력시스템 구축 전문기업으로, 공장 내 각각의 공정 및 장치에 대한 전력 혹은 에너지소비량을 실시간으로 측정할 수 있는 시스템 기술인 'FEMCOS'를 개발해, 공장 내 전력설비에 대한 최적화를 추진하고 있음.
대우정보시스템	IT 솔루션 개발 전문기업으로, 공장운영에 있어서 에너지 모니터링, 분석, 제어 기능이 가능한 'GEMS 솔루션'을 개발해, 관리레벨별 에너지 관리, 절감 방안 솔루션을 확립함.
엘지씨앤에스	시스템 구축/운영 전문업체로, 스마트그리드 사업 관련해 에너지 절감 및 효율화를 가능하게 하는 전력망 최적화시스템 구축사업을 추진하고 있음.

※ 출처: 스마트 공장에너지관리시스템(FEMS), 한국신용정보원, 2016(재가공)

[표] 국내 주요 업체 현황

정책적 환경 요소

에너지 효율 향상을 위한 가장 효과적인 접근 방법 중 하나는 합리적 에너지 사용을 위한 체계적인 에너지관리이다. 에너지정책은 공급 위주 정책에서 수요관리정책으로 패러다임이 변화하고 있다. 또한 에너지관리 방식도 과거 매뉴얼에 따른 수동적 관리에서 ICT를 활용한 능동적 관리로 패러다임이 변화하고 있다.

국내외 특허 현황

기업 내 통합 에너지 관리 시스템

발명 의 명 칭	기업 내 통합 에너지 관리 시스템		
출원 인	엘지 필립디스플레이(주)		
출원 번호 (출원일)	10-2001-0072634 (2001.11.21.)	공개 번호 (공개일)	특2003-0042112 (2003.05.28.)
법적 상태	공개(○), 등록(), 거절(○), 소멸()		
기술 요약	본 발명에 의하면, 대규모 다품종 제품을 생산하는 기업 내에서 에너지를 메인 서버를 이용해 통합 관리함으로써 에너지를 체계적이고 계획적으로 사용할 수 있도록 하며, 단위 제품별, 사용처별로 에너지 사용량을 용이하게 산출할 수 있다.		
대표도면			
대표 청구항	공장 전체로 유입되는 에너지량을 측정하는 메인 계량기, 상기 메인 계량기에서 나누어져 공장내 각 사용처별로 에너지 사용량을 측정하기 위한 복수의 하부 계량기들, 및 데이터베이스, 데이터베이스 서버 및 웹서버로 이루어지고 다수의 컴퓨터들이 네트워크로 연결된 메인 서버를 포함하는 기업의 통합 에너지 관리 시스템에 있어서, 사용자가 각 하부계량기를 통해 에너지 사용량을 일정 주기로 확인하거나 일정 주기로 에너지 공급처에서 사용량에 따른 에너지 요금을 청구하는 단계; 상기 사용자가 상기 메인 서버에 로그인해 상기 확인된 또는 청구된 에너지 사용량, 에너지 사용액 및 일정 주기동안의 제품 생산 총량 중 어느 하나를 입력하는 단계; 상기 데이터베이스 서버는 입력된 각 에너지 사용처의 에너지 사용량, 에너지 사용액 및 제품생산 총량을 데이터베이스에 저장하는 단계; 및 상기 데이터베이스 서버가 데이터베이스에 저장된 데이터들을 에너지 총사용량(액), 사용처별 에너지 사용량(액), 에너지 종류별 사용량(액), 제품별 에너지 사용량(액), 단위제품별 에너지 사용량(액) 데이터들 중 2 이상을 상호 연관시켜 상기 웹서버에 게시하거나, 사용자의 검색요청에 따라 데이터베이스에 저장된 데이터들을 에너지 총사용량(액), 사용처별 에너지 사용량(액), 에너지 종류별 사용량(액), 제품별 에너지 사용량(액), 단위제품별 에너지 사용량(액) 데이터들을 상기 데이터베이스에서 검색하는 단계들을 포함하는 기업 내 통합 에너지 관리 시스템.		

시장 현황 및 전망

공장에너지관리시스템(FEMS) 시장 개요

기술제품인 공장에너지관리시스템(FEMS)은 표준산업분류(SIC)상 컴퓨터 프로그래밍 서비스업(J62010)으로 정의할 수 있다. 공장에너지관리시스템을 제조·판매하는 해당산업의 후방 산업은 시스템 기기 및 장치인 통신장비, 센서, 진단 계측기 및 수집기 등을 제조 판매하는 관련 제조업이며, 전방산업은 공장에너지관리시스템을 설치·운영하는 에너지 다소비(철강, 조선, 항공, 반도체 등) 제조 산업이다.

후방산업	관련산업	전방산업
전자 감지장치 제조업	컴퓨터 프로그래밍 서비스업 (J62010)	에너지 다소비 제조 산업
에너지 및 온도 센서 제조/판매 진단 계측기 제조/판매	공장에너지관리시스템 개발/판매	철강, 조선, 항공, 반도체 등을 제조하는 산업공장

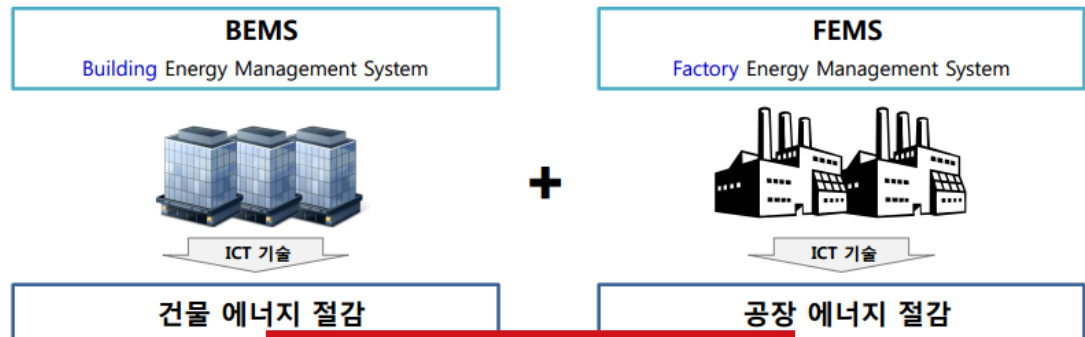
[표] 기술제품 관련 산업 구조도

공장에너지관리시스템(FEMS)은 전방산업인 철강, 조선, 항공, 반도체 등 에너지 다소비 산업군의 제조 시장에 영향을 받는 시장으로 볼 수 있다. 이에 따라 본 분석에서는 공장에너지관리시스템(FEMS) 산업 및 시장 현황을 분석하고 향후 시장 규모를 전망한다.

공장에너지관리시스템(FEMS) 산업 개요

1997년 교토의정서 채택이후 세계 선진국들은 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력을 경주하고 있다. 우리나라도 2020년까지 BAU 온실가스 전망치의 30%를 절감하는 자발적 목표를 세우고 있으며 이를 뒷받침하기 위한 산업부문의 온실가스배출권거래제가 2015년부터 시행되고 있다. 기후변화에 따른 기상이변과 에너지고갈 등 인류가 직면한 문제에 있어 사회적 차원의 문제 해결을 위한 제안이 바로 에너지 소비절감 및 효율 향상을 통한 화석연료 사용 절감 및 이산화탄소 배출량 감축이다. 화석연료 사용을 줄임으로써 온실가스 배출을 감축시키려는 노력이 진행되고 있는 상황에서 에너지 사용을 최적화하는 시스템 개발이 급속하게 확대되고 있다.

에너지관리시스템(Energy Management System; EMS)은 지구온난화의 주범인 온실가스 감축을 위해 시스템적으로 에너지의 효율적 이용하자는 차원에서 발전되어 왔으며, ICT 기술의 발전과 함께 적용의 범위가 급속히 성장하고 있다. 에너지관리시스템은 에너지의 생산, 공급, 및 소비가 이루어지는 전 과정의 각종 데이터를 수집해 에너지나 비용 측면의 효율적 관리가 가능하도록 지원해주는 시스템이다. 이를 위해 데이터 분석을 통한 예측, 가이드스, 직접적 제어 또는 지시, 실적정보 제공 등 다양한 기능을 수행하며, 관리 대상이나 범위, 목적에 따라 다양한 제품이 있다.



건물에너지에 대한 관심이 고조되고 있고, 각국 정부의 다양한 건물에너지 효율에 대한 인센티브 및 규제에 의해 BEMS의 시장은 꾸준히 성장해왔다. 글로벌 BEMS 시장의 경우 Navigant Research는 2013년 약 2조 1,000억 원 규모에서 2017년 약 3조 6,221억 원으로 연평균 14.6% 성장한 것으로 조사되었다. 조사기관에 따르면 BEMS의 하드웨어 보다는 소프트웨어와 관리서비스 시장이 성장을 주도하고 에너지공급사 역할이 확대된 것으로 분석했다. 세계적인 BEMS의 시장확대와 마찬가지로 국내에서도 BEMS 시장은 더 큰 폭으로 성장했다. 정부의 온실가스감축에 대한 강력한 규제와 인센티브 제도로 인해 시장에서 다양한 분야와 융합한 BEMS 관련기술이 개발되었고, 이와 함께 BEMS 시장은 비약적으로 성장했다. 산업통상자원부와 정보통신산업진흥원의 조사에 따르면 2013년 국내 BEMS 시장규모는 약 494억 원에서 2017년 약 2,184억 원으로 45% 성장한 것으로 추정된다.

(단위: 억 원, %)
 주1) 환율은 2017년 평균환율인 1달러 당 1,050원 적용
 주2) 산업통상자원부/정보통신산업진흥원 자료 및 Zion Research Analysis의 글로벌 EMS 시장자료 비교 분석을 통해 국내 EMS시장을 주도하는 BEMS와 FEMS 시장규모 합산으로 추정함

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR
세 계	2,1000	24,066	27,580	31,606	36,221	14.6
국 내	494	754	1,216	1,679	2,184	45.0

※ 출처 : 세계-Zion Research Analysis, 2016, 국내: 중소기업기술 로드맵 2017
 [표] 세계 및 국내 건물에너지관리시스템(BEMS) 시장 현황

최근 주목을 받고 있는 스마트공장 및 공장에너지관리시스템(FEMS) 등은 IT의 접목을 통한 공장효율화에 대한 접근 방법으로 4차산업 혁명의 주요 화두인 융복합을 통한 효율향상의 대표적인 기술이라고 볼 수 있다. 스마트 공장은 물류자동화 및 설비자동화를 기반으로 공정 및 공장 자동화뿐만 아니라, 제품개발과 공급사슬관리, 기업자원관리 및 FEMS 등의 ICT를 이용해 구현되는 공장을 통칭한다.

(단위: 억 원, %)
주1) 환율은 2017년 평균환율인 1달러 당 1,050원 적용

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR
세 계	193,707	213,659	235,666	259,939	286,713	10.3
국 내	8,333	10,902	14,217	18,472	23,896	31.9

[표] 세계 및 국내 공장에너지관리시스템(FEMS) 시장 전망

전문기업 현황

본 분석은 기술사업과 유사사업(공장에너지관리시스템)을 수행하고 있는 중견·중소기업의 현황과 영업실적 분석을 통해 기술사업의 성장성, 경쟁현황, 사업 환경 등을 파악하는데 의의가 있다

▶ 이지세이버㈜ (<http://www.smartonoff.com>)

이지세이버(주)(이하 '동사')는 2009년 08월 설립된 비외감법인으로 대기전력자동차단콘센트를 주력제품(사업)으로 하는 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업을 영위중이며, 2017년 12월말 현재 총자산 6,520백만원, 자기자본 3,697백만원 (납입자본금 1,030백만원), 조사기준일 현재 상시 종업원 23명 규모의 중소기업이다.

인천 계양구 아나지로 소재에 본점(임차)을 두고 있다. 주요 구매처는 (주)셀텍월드, 대진반도체, 맥스 게이트, 파나소닉이에스신동아(주) 등이고, 주요 판매처로는 파나소닉이에스신동아(주), (주)엘지유플러스, 서창전기 통신(주) 등이 있다.

기업체명	이지세이버(주)	영문기업명	easysaver co.,ltd.
사업자번호	122-86-06609	법인(주민)번호	120111-0505571
대표자명	양기출	종업원수	23명
설립형태	신규설립(개업)	설립일자	2009-08-13
기업형태	일반법인	기업규모	소기업
결산월	12월	기업공개일자	-
업종	(C28121)전기회로 개폐, 보호장치 제조업		
주요제품(상품)	대기전력자동차단콘센트		

[표] 이지세이버(주) 회사개요

About Us



한국발명진흥회 지식재산평가센터

한국발명진흥회 지식재산평가센터는 기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제 35조, 발명진흥법 제 28조 등에 따른 정부 공인 기술평가기관이다.

지난 3년 연속(2014~2016) 기술가치평가 수행건수 1위 실적을 보유한 국내 최고 수준의 기술가치평가기관으로, 다양한 분야 공학박사, 변리사, 회계사 등 전문인력을 보유했다. 동시에 대학, 연구소, 산업계에서 지식과 경험을 갖춘 400명 이상의 외부 전문가그룹도 확보하고 있다. 이들 내·외부 전문가들이 법인·개인 등이 보유한 기술에 대해 현물출자, 기술거래(이전), 투자유치, 특허권 침해, 손해배상액 등 다양한 용도의 기술가치평가를 수행한다.

지식재산평가센터는 의약·바이오, 농수산, 해양수산 분야에 특화된 다수의 지식재산 가치평가 모델과 기술가치평가 방법론을 개발해 끊임없이 전문성을 높이고 있다.

본 기술시장 보고서는 한국발명진흥회 지식재산평가센터가 다년간 축적해온 기술가치평가 보고서를 기반으로 작성됐다.

***기술가치평가:** 사업화하려는 기술이나 사업화된 기술이 해당 사업을 통해 창출하는 경제적 가치(금액)를 시장에서 일반적으로 인정된 가치평가 원칙과 방법론에 입각해 평가하는 작업.

IPTargets 콘텐츠 이용에 대해...

- ▶ IPTargets 콘텐츠는 저작권 보호를 받으며 무단 전재 및 재배포를 원칙적으로 금지합니다.
- ▶ 단, 불특정 다수를 대상으로 하지 않는 기획서나 제안서 등 내부용 자료에 인용이나 부분전제는 「출처」를 명기하는 조건으로 일부 허용하고 있습니다. 이 경우 또한 인터넷 등 네트워크를 통한 게시나 배포는 불가능합니다.
- ▶ 앞서 설명한 범위를 넘는 이용에 대해서는 사전 승인이 필요합니다. IP타겟 (sdju@iptargets.com)으로 문의해 주시기 바랍니다.

IPTargets

IPTargets는 '손에 잡히는 특허 Report'를 지향하는 글로벌 리서치 & 마케팅 기관이다. 특허 데이터를 기반으로 첨단 이슈와 트렌드를 발굴, 분석해 기술 중심의 미래 시장을 전망한다. IPTargets 보고서는 데이터 분석 정확도나 완결성, 혹은 정보의 누락과 오류, 결과적 무결성은 물론 금융투자와 관련된 어떠한 법적 책임도 보장하지 않는다.

Copyright © 아이피타겟(IPTargets) 사업자등록번호 633-81-00643

주소 서울특별시 강남구 테헤란로 410 금강타워 11층 홈페이지 <http://www.iptargets.com>

keywert 인공지능(AI)

Appendix

유사특허 조사 리스트

우리는 특허정보로부터 기술 동향을 파악하고, 연구개발이나 제품의 방향성 등을 얻을 수 있다. 또 연구개발을 통해 창조한 기술을 특허출원할 때 선행기술 조사를 수행함으로써 가치가 없는 특허출원을 사전에 방지하고, 청구범위의 재검토를 할 수 있다. 키워트(keywert)가 자체 개발한 유사특허 선별 시스템을 활용해 [기술 & 시장 리포트 관련 산업 영역에서 국내외 주요 특허 리스트를 도출했다 <편집자>

* 이 내용은 인공지능형 특허검색서비스 keywert 와 공동 기획한 콘텐츠입니다



유사특허 검색 및 조사

[기술 & 시장] 리포트 관련 산업 영역에서 국내외 유사특허 검색 및 조사를 바탕으로 주요 특허 리스트를 도출했다. 이를 통해 해당 기술 분야 선행특허 및 기술동향을 파악할 수 있도록 했다. 여기서 유사특허를 도출하는 기준은 키워트(keywert)가 자체 개발한 유사특허 선별 시스템을 통해 이루어진다. 그 결과, 도출된 유사특허 리스트는 국내 기술 수준과 선진기업의 기술 동향 파악은 물론 그 내용을 실무적으로 활용할 수 있도록 했다.



키워드(keywert)는?

워트인텔리전스(대표 윤정호)가 개발한 인공지능(AI) 기반의 글로벌 특허검색(www.keywert.com) 서비스다. 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 유사 특허를 자동으로 분류해준다. 선행조사 보고서까지 자동으로 생성됨에 따라 기존 서비스의 한계를 뛰어넘어 선행조사 조사 과정을 크게 간소화할 수 있다.

또 엑셀, 워드, PPT 형태의 다양한 특허데이터 출력 기능을 제공해 업무 편의성을 높였다. 손쉽게 특허를 분류할 수 있는 슬라이딩뷰 기능과 그래프를 생성해 주는 그래프엔진 기능도 제공한다. AI 특허비서 서비스를 통해 지식재산 분야 인공지능 기술을 선도하고 있으며 향후 지속적으로 AI 성능을 고도화해 사용자 편의성을 높여나갈 계획이다.

특허 분석 프로세스

step1. 특허 검색 범위

특허 검색에 사용된 데이터베이스와 검색 범위는 하기 표에 나타난 것과 같으며, 검색 대상국의 경우 한국, 일본, 미국, 유럽, 중국을 대상으로 분석했다.

검색 DB명	키워드 (keyword)	검색 범위	~2019.02.19
검색 대상국	KR, JP, US, EP, CN		
공보자료	특허청/특허문헌, 실용공보, 발명등록		

SAMPLE

[표] 검색 범위

step2. 검색식

상기 기술 분야의 기술분류 및 핵심 키워드를 바탕으로 유사한 기술을 보유한 주요 특허의 도출에 적합한 검색식을 아래와 같이 작성했다.

No	검색 논리	키워드 기반 검색	합계
A	공장 and (에너지 and 관리 and 시스템)	(공장* 가정* 빌딩* 지역* factory* plant* home* building* communit*) and (에너지* energy*) and (관리 manag*) and (system* 시스템*)	6508
B	공장 and (에너지 and 관리 and 시스템) and 절약	(공장* 가정* 빌딩* 지역* factory* plant* home* building* communit*) and (에너지* energy*) and (관리 manag*) and (system* 시스템*) and (reduce* efficien* saving* 효율* 절감* 저감* 절약* 감축*)	3479
C	공장 and (에너지 and 관리 and 시스템) and 모니터링	(공장* 가정* 빌딩* 지역* factory* plant* home* building* communit*) and (에너지* energy*) and (관리 manag*) and (system* 시스템*) and (피드백* feedback* 모니터* monitor* network* 네트워크)	3716

국내외 특허 현황

No	발명의 명칭		
1	설계 및 운영 단계에서 건물 에너지를 예측하여 건물을 제어하는 방법 및 이를 위한 시스템		
□ 서지사항			
국가코드	KR	문헌종류	B1
메인 IPC	G06Q 50/16	공개/등록번호	1461081 (2014.11.06)
출원번호	2012-0138389 (2012.11.30)	출원인	단국대학교 산학협력단
법적상태	등록		
대표 도면			

특허 요지	
요약	본 발명은, (a) 설계 모델 구축 모듈(100)이 건물 설계 정보를 이용하여 설계 모델을 구축하는 단계; (b) 분석 모델 구축 모듈(200)이 상기 설계 모델에 건물 실재 정보를 추가하여 분석 모델을 구축하는 단계; (c) 예측 모듈(600)이 향후의 단위 시간 동안의 건물의 예측 정보를 결정하는 단계; (d) 건물 에너지 시뮬레이션 모듈(300)이 상기 결정된 예측 정보를 이용하여 상기 분석 모델의 건물 에너지 시뮬레이션을 수행하는 단계; (e) 제어값 생성 모듈(400)이 상기 시뮬레이션 수행 결과인 에너지 소비량을 최소화하는 실재 건물의 제어값을 생성하는 단계; 및 (f) BEMS(Building Energy Management System, 건물 에너지 관리 시스템)(500)가 상기 제어값에 따라 실재 건물을 상기 단위 시간 동안 제어하는 단계를 포함하는, 건물 에너지를 예측하여 건물을 제어하는 방법을 제공한다.
대표 청구항	[청구항1](a) 설계 모델 구축 모듈(100)이 건물 설계 정보를 이용하여 설계 모델을 구축하는 단계; (b) 건물 에너지 시뮬레이션 모듈(300)이 상기 설계 모델의 건물 에너지 시뮬레이션을 수행하는 단계; (c) 제어값 생성 모듈(400)이 상기 설계 모델의 시뮬레이션 수행 결과인 에너지 소비량을 최소화하는 상기 건물 설계 정보에 대한 제어값을 생성하는 단계; (d) 분석 모델 구축 모듈(200)이 상기 설계 모델에 대한 제어값에 건물 실재 정보 및 상기 건물 설계정보와 상기 건물 실재 정보 사이의 변경된 정보를 추가하여 분석 모델을 구축하는 단계; (e) 예측 모듈(600)이 향후의 단위 시간 동안의 실재 건물의 예측 정보를 결정하는 단계; (f) 건물 에너지 시뮬레이션 모듈(300)이 상기 결정된 예측 정보를 이용하여 상기 분석 모델의 건물 에너지 시뮬레이션을 수행하는 단계; (g) 제어값 생성 모듈(400)이 상기 분석 모델의 시뮬레이션 수행 결과인 에너지 소비량을 최소화하는 실재 건물의 제어값을 생성하는 단계; 및 (h) BEMS(Building Energy Management System, 건물 에너지 관리 시스템)(500)가 상기 실재 건물의 제어값에 따라 실재 건물을 상기 단위 시간 동안 제어하는 단계를 포함하며, 상기 (e)단계의 예측 정보는 재실 예측 정보를 포함하고, 상기 재실 예측 정보는, 실재 건물의 재실 공간에 부설된 재실 센서를 통해 감지되는 재실자의 수 및 재실자 정보를 이용하여 연산되는 것을 특징으로 하는, 건물 에너지를 예측하여 건물을 제어하는 방법.

No	발명의 명칭		
2	에너지 사용 모드 제어 방법 및 이를 이용한 에너지 관리 시스템		
□ 서지사항			
국가코드	KR	문헌종류	B1
메인 IPC	H04L 12/4	공개/등록번호	1933716 (2018.12.21)
출원번호	2012-0022333 (2012.03.05)	출원인	엘지전자 주식회사
법적상태	등록		
□ 특허요지			
요약	에너지 사용 모드 제어 방법 및 이를 이용한 에너지 관리 시스템이 개시된다. 본 발명에 따른 에너지 사용 모드 제어 방법은 각 기기의 시간대별 에너지 사용량을 검출하는 단계, 상기 검출된 시간대별 에너지 사용량을 분석하여 사용량에 따라 복수의 구간으로 구별하는 단계 및 상기 복수의 구간 별로 상기 각 기기의 동작 모드를 달리 설정하는 단계를 포함한다. 이에 의하여 가정 내에서 사용되는 가전의 개별적 에너지 사용량과 상태를 자동적으로 판단하여 가정 내 에너지 사용을 효율적으로 조절할 수 있게 된다.		
대표청구항	[청구항1]복수의 기기를 포함하는 가정 내 에너지 관리 시스템의 에너지 사용 모드 제어 방법에 있어서, 상기 각 기기의 시간대별 에너지 사용량을 검출하는 단계; 상기 검출된 시간대별 에너지 사용량을 분석하여 사용량에 따라 복수의 구간으로 구별하는 단계; 및 상기 복수의 구간 별로 상기 각 기기의 동작 모드를 달리 설정하는 단계;를 포함하고, 상기 구별하는 단계는 사용자 입력에 기초하여 취침 시간대를 나타내는 제 1 시간 구간을 미리 결정하는 단계; 상기 검출된 시간대별 에너지 사용량에 기초하여 전력의 미사용 구간을 나타내는 제 2 시간 구간을 결정하는 단계; 및 상기 제 1 시간 구간과 상기 제 2 시간 구간이 중복되는 시간 구간을 취침 구간으로 결정하는 단계를 포함하는 에너지 사용 모드 제어 방법.		
대표 도면			

No	발명의 명칭		
3	산업시설의 에너지 관리 시스템		
□ 서지사항			
국가코드	KR	문헌종류	B1
메인 IPC	G06Q 50/16	공개/등록번호	1447635 (2014.09.29)
출원번호	2012-0097778 (2012.09.04)	출원인	삼성물산 주식회사
법적상태	등록		
대표 도면			

특허 요지	
요약	본 발명은 공장이나 건물 전체의 에너지를 관리하는 시스템에 관한 것으로서, 에너지를 소비하는 각종 설비기기로부터 기기별 에너지 소비량을 실시간으로 감지하는 에너지소비량수집부; 상기 에너지소비량수집부로부터 전달받은 기기별 에너지 소비량을 합산하여 각종 설비기기의 계통별 에너지 소비량 및 전체 에너지 소비량을 산출하고 저장하는 에너지관리서버부; 상기 에너지관리서버부에서 산출한 계통별 에너지 소비량, 전체 에너지 소비량 및 상기 에너지관리서버부에서 전달하는 데이터나 제어명령에 따라 시각적으로 인식할 수 있는 그래프, 문자 또는 숫자로 표시하는 모니터부; 및, 상기 모니터부에 표시된 GUI요소를 선택하거나 데이터나 명령어를 입력하는 입력부;를 포함하여 구성되며, 상기 모니터부에서 표시되는 그래프는 공급되는 전체 에너지로부터 각 계통별 에너지 소비량이 비율에 따라 크기로 분기되도록 표시되어 전체 에너지 흐름을 설비기기의 계통별로 시각적으로 파악할 수 있는 것을 특징으로 한다.
대표 청구항	[청구항1]공장이나 건물 전체의 에너지를 관리하는 시스템에 관한 것으로서, 에너지를 소비하는 각종 설비기기로부터 기기별 에너지 소비량을 실시간으로 감지하는 에너지소비량수집부; 상기 에너지소비량수집부로부터 전달받은 기기별 에너지 소비량을 합산하여 각종 설비기기의 계통별 에너지 소비량 및 전체 에너지 소비량을 산출하고 저장하는 에너지관리서버부; 상기 에너지관리서버부에서 산출한 계통별 에너지 소비량, 전체 에너지 소비량 및 상기 에너지관리서버부에서 전달하는 데이터나 제어명령에 따라 시각적으로 인식할 수 있는 그래프, 문자 또는 숫자로 표시하는 모니터부; 및, 상기 모니터부에 표시된 GUI요소를 선택하거나 데이터나 명령어를 입력하는 입력부;를 포함하여 구성되며, 상기 모니터부에서 표시되는 막대형 그래프는, 공급되는 전체 에너지로부터 각 계통별 에너지 소비량이 비율에 따라 막대의 폭을 달리하여 분기되도록 표시되어 전체 에너지 흐름 및 에너지 소비량의 비율을 설비기기의 계통별로 시각적으로 파악할 수 있고, 상기 입력부를 통하여 상기 모니터부에 표시된 계통별로 분기된 막대형 그래프를 선택하면 해당 계통에 속하는 라인(line)별 에너지 소비량이 비율에 따라 막대의 폭과 색상을 달리하여 분기되도록 표시되어 해당 라인별로 에너지 흐름 및 에너지 소비량의 비율을 시각적으로 파악할 수 있고, 상기 입력부를 통하여 상기 모니터부에 표시된 라인별로 분기된 막대형 그래프를 선택하면 해당 라인에 속하는 개별 설비기기가 소비하는 에너지 소비량이 비율에 따른 크기로 막대의 폭을 달리하여 분기되도록 표시되어 개별 설비기기별로 에너지 흐름 및 에너지 소비량의 비율을 시각적으로 파악할 수 있도록 계층화되어 있고, 상기 모니터부는, 상기 에너지관리서버부에서 계통별 에너지 소비량을 일, 월, 년 단위로 합산하여 산출한 분기계통별 적산에너지를 시각적으로 인식할 수 있도록 제시한 분기계통별 적산에너지 합산 그래프;상기 에너지관리서버부에서 산출한 분기계통별 적산에너지를 전일, 전월, 전년의 분기계통별 적산에너지와 비교하여 시각적으로 인식할 수 있도록 제시한 분기계통별 적산에너지 비교 그래프; 및, 분기계통별 적산에너지의 계통별 비율을 시각적으로 인식할 수 있도록 제시한 분기계통별 적산에너지 구성비율 그래프;를 표시하고, 상기 입력부를 통하여 상기 모니터부에 표시된 화면전환메뉴를 선택하거나 화면전환명령어를 입력하면 상기 모니터부는 경향관리분석 화면으로 전환되고, 상기 모니터부에 표시되는 경향관리분석 화면에는, 월적산 입출력 에너지의 시계열 사용량을 비교하는 에너지 대소확인 그래프; 일적산 입출력 에너지의 사용패턴을 비교하는 에너지 패턴확인 그래프; 및, 일적산 입출력 에너지의 사용량을 비교하는 에너지트랜드확인 그래프;로 구성되는 에너지 대소평가 영역; 월평균 또는 일평균 효율지표의 시계열 대소를 비교하는 효율지표 트랜드확인 그래프; 및, 일평균 또는 시평균 효율지표의 패턴을 비교하는 효율지표 패턴확인 그래프;로 구성되는 에너지 효율평가 영역; 및, 에너지 대소평가 영역 및 에너지 효율평가 영역을 구성하는 그래프에서 사용된 데이터의 순시 시계열 그래프;가 포함되는 것을 특징으로 하는 산업시설의 에너지 관리 시스템.